

在虚拟机的环境下完成，启动虚拟机 WIN11，设置虚拟机的网络连接为学号名的“NAT”方式。

1、网络命令题

- (1) 在 WIN11 中使用命令查看与虚拟机的连通情况，要求发送 5 个长度为 120 字节的数据包。
- (2) 在 WIN11 使用命令查看网站“www.163.com”的路由信息。
- (3) 在 WIN11 中使用命令查看显示活动的连接、计算机监听的端口等信息。
- (4) 在 WIN11 中，使用命令增加一个用户名为 test123，密码为 Pz@3802 的用户。

2、在物理机中利用 baidu 搜索引擎搜索，搜索文件类型为“docx”的关键字为“考研”的网页。

3、WireShark 数据包捕获分析题

- (1) 在物理机中连接到 ftp://10.4.100.168 的 FTP 服务器，登录账号为：“学号”， 密码为“pz+学号”。
- (2) 对通信数据包进行捕获并对 TCP 数据包截图，在图中画出 TCP 的 3 次握手及连接端口。
- (3) 对 FTP 数据包截图，在图中画出 FTP 连接的帐号、口令。

4、权限设置题

- (1) 在 WIN11 中，增加一块 2G 的硬盘，在系统中配置磁盘，盘符为 F 盘，文件系统为 NTFS。
- (2) 在 F 盘中，建立以“学号”为名称的文本文件。
- (3) 配置学号名的文件夹权限，针对 guests 组进行拒绝控制, 针对 users 组进行允许控制。

5、明文加、解密题

- (1) 利用仿射密码，密钥 $a=11, b=4$, 为明文进行加密，其中逆元表如下

a	1	3	5	7	9	11	15	17	19	21	23
a^{-1}	1	9	21	15	3	19	7	23	11	5	17

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
										0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5

明文为“peizheng”，请写出加密过程及结果。

加密公式：

$$E(x) = (a * x + b) \bmod 26$$

解密公式:

先求 a 的模 26 乘法 a^{-1} , $a * a^{-1} \equiv 1 \pmod{26}$

$$D(y) = a^{-1} (y - b) \bmod 26$$

(2) 利用凯撒密码, 偏移量为 7, 加密明文 “peizheng”, 写出加密过程及结果。(5 分)

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
										0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5

加密公式:

$$c = E(p) = (p + x) \bmod 26 \quad x \text{ 为偏移量}$$